

# Muhammed Shehzad Hassan

M.Sc. Materials Engineering, RWTH Aachen

**Struktursimulation | Faserverbund | Festigkeitsbewertung**

shehzadhassanbiz@gmail.com +49 176 21103938 Aachen

**LinkedIn** linkedin.com/in/shehzad-hassan-6b0656214

**Portfolio** shehzadhassanbiz-cell.github.io/shehzadhassan.github.io



**Verfügbarkeit**  
**Abschluss**  
**Masterarbeit**  
**Portfolio**  
**Sprachen**

Praktikum: ab sofort, Vollzeit    Festanstellung: ab März 2027  
M.Sc. Materials Engineering (Structural Integrity), RWTH Aachen, voraussichtlich März 2027  
Fraunhofer IPT: Digitaler Schatten für recycelte Kohlenstofffaser-Tapes  
Ansys-Simulationsprojekte, jeweils durch eine Handrechnung validiert  
Englisch (C1), Deutsch (A1/A2, im Aufbau)

## Kurzprofil

Werkstoffingenieur (M.Sc. RWTH Aachen, Structural Integrity) mit Schwerpunkt Faserverbundwerkstoffe, Struktursimulation und Schadensanalyse. In meiner Masterarbeit am Fraunhofer IPT entwickle ich einen digitalen Schatten, der die Prozessdaten recycelter Kohlenstofffaser-Tapes mit ihrer gemessenen Qualität verknüpft. Im Studium vertiefe ich Schädigungs- und Bruchmechanik; begleitend bearbeite ich Simulationsprojekte in Ansys zur Faserverbund- und Festigkeitsberechnung, die ich jeweils analytisch validiere. Zuvor zwei Jahre Berufserfahrung als Ingenieur in Indien. Ich suche einen Berufseinstieg in der Struktursimulation, im Faserverbund oder in der Werkstofftechnik.

## Was ich in Ihr Team einbringe

- **Validierte Struktursimulation:** Ansys Mechanical, Netzkonvergenz, Randbedingungen; jedes Ergebnis mit der Theorie abgeglichen.
- **Faserverbundberechnung:** Lagenaufbau in Ansys ACP, Laminattheorie von Hand und in der Software, Tsai-Wu, Puck, Hashin.
- **Schädigungs- und Bruchmechanik:** Vertiefungsfächer an der RWTH Aachen, mit Erfahrung im bruchmechanischen Labor.
- **Prozessdaten und Digitalisierung:** Python-Pipelines, die Prozess-, Laser- und Kameradaten zu nachverfolgbaren Datensätzen verbinden.
- **Strömungssimulation:** zweiphasige CFD mit OpenFOAM, an Laborversuchen validiert.

## Berufserfahrung

**Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT**

Masterand (Masterarbeit)

**Okt. 2025 – heute**

Aachen

- Segmentbasierter digitaler Schatten, der den Zustand recycelter UD-Kohlenstofffaser-Tapes entlang der Länge abbildet.
- Zusammenführung von Prozess-, Laser- und Kameradaten zu einem nachverfolgbaren Python-Datensatz.
- Entwurf eines hierarchischen ID-Schemas, das jedes Tapesegment von den Recyclingparametern bis zur gemessenen Qualität rückverfolgbar macht.

**Sutherland Global Services, Technical Associate (McAfee-Support), Kerala, Indien**

Bearbeitung technischer Supportfälle; strukturierte Fehlersuche und Kundenkommunikation.

**Juni 2020 – Jan. 2021**

**HomeScape Builders and Designers, Konstruktionsingenieur, Kerala, Indien**

Mitarbeit an Entwurf und Umsetzung mit CAD, technischer Dokumentation und Kundenabstimmung.

**Jan. 2020 – Juni 2020**

**SJC Marine Pvt. Ltd., Maschinenbauingenieur, Kerala, Indien**

Mitarbeit an Konstruktion, Instandhaltung und Dokumentation im schiffstechnischen Umfeld.

**Jan. 2019 – Jan. 2020**

## Ausgewählte Projekte

### 700-bar-Wasserstofftank: Auslegung und Versagensanalyse der CFK-Wand

2026

Ansyp ACP   Ansys Mechanical   Netztheorie

- ▶ Wand eines Typ-4-Tanks (24 Helix-Lagen  $\pm 15^\circ$  und 41 Umfangslagen, 16,25 mm) mit der Netztheorie für einen Berstfaktor von 2,25 ausgelegt.
- ▶ Schalenmodell mit Symmetriebedingungen; Aufweitung und Faserspannungen auf 1 % genau wie die klassische Laminattheorie.
- ▶ Matrixrisse in den innersten Helix-Lagen (Puck) und einen Berstdruck durch Faserbruch von etwa 163 MPa ermittelt; die Anforderung ist erfüllt.

### Erstlagenversagen eines gelochten CFK-Laminats

2026

Ansyp ACP   Ansys Mechanical   Laminattheorie

- ▶ Quasi-isotropes  $[0/45/-45/90]_s$ -Laminat als Schalenmodell mit Lagenaufbau; Laminatsteifigkeit 47,0 GPa, Abweichung zur klassischen Laminattheorie unter 0,1 %.
- ▶ Erstlagenversagen bei 10,1 kN (Tsai-Wu) in den  $90^\circ$ -Lagen am Lochrand vorhergesagt und per Handrechnung auf 10 % bestätigt.
- ▶ Scheinbiegung von 88 mm durch einen Laminat-Offset mit einer analytischen Gegenrechnung erkannt, erklärt und behoben.

### Freispiegelströmung über eine Sohlschwelle (Team aus drei Personen)

2023

OpenFOAM   FreeCAD

Univ. Oldenburg / HS Emden-Leer

- ▶ Zweiphasige Gerinneströmung mit lokal verfeinertem Netz (blockMesh, snappyHexMesh), parallel auf vier Kernen berechnet.
- ▶ Validierung an Rinnenversuchen: mittlere Abweichung des Wasserspiegels etwa 2 cm (7 %).

## Ausbildung

### M.Sc. Materials Engineering, Vertiefung Structural Integrity

Apr. 2023 – März 2027 (vorauss.)

RWTH Aachen University

Aachen

Vertiefungsfächer: Schädigungsmechanik, Bruchmechanik, fortgeschrittene Lösungsmethoden der Umformtechnik. Masterarbeit am Fraunhofer IPT.

### M.Sc. Engineering Physics

Apr. 2022 – März 2023

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Oldenburg

Strömungsmechanik, OpenFOAM, Python für Energieanalysen. Wechsel an die RWTH Aachen zur Vertiefung in Werkstoff- und Strukturtechnik.

### Masterstudium Engineering Management

Nov. 2021 – Apr. 2022

IU Internationale Hochschule (IUBH)

Deutschland

Wechsel an eine staatliche Universität für ein technisches Masterstudium.

### B.Tech Maschinenbau

2014 – 2018

TKM Institute of Technology (Cochin University of Science and Technology)

Kerala, Indien

Bachelorprojekt: Quadrocopter zur Schadstoffmessung mit eingebettetem Echtzeit-Sensorsystem. Auszeichnung: Best Food Technology Award (2018) für ein Zentrifugenkonzept zur Fettabscheidung aus Molkereiabwässern.

## Kenntnisse und Sprachen

### Simulation

Ansys Mechanical, Ansys ACP, Ansys Discovery, Abaqus (Studium), OpenFOAM

### Methoden

Klassische Laminattheorie, Kerbspannungsanalyse, Versagenskriterien, Netzkonvergenz, Bruchmechanik

### Programmierung

Python (Datenverarbeitung, Datenpipelines), C/C++

### CAD

Creo, AutoCAD, FreeCAD, Ansys Discovery

### Sprachen

Englisch: verhandlungssicher (C1)   Deutsch: Grundkenntnisse (A1/A2), im Aufbau

Referenzen auf Anfrage.

Aachen, den 28.09.2026   Muhammed Shehzad Hassan